

Bài A. CNTTREE

File dữ liệu vào: `stdin`
File kết quả: `stdout`
Hạn chế thời gian: 1 giây

Cho một cây n đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến n với gốc là đỉnh 1. Các đỉnh nằm trên đường đi từ x đến 1 được gọi là các đỉnh tổ tiên của x . Tập các đỉnh nhận r làm tổ tiên cùng với các cạnh tương ứng sẽ tạo thành một cây, gọi là cây con gốc r . Ta nói cây con gốc a đẳng cấu với cây con gốc b nếu có thể đánh số lại các đỉnh của cây con gốc a sao cho hai cây giống hệt nhau, đồng thời số b được dùng để đánh cho đỉnh a .

Yêu cầu: Đếm số cặp (x, y) với $x < y$ sao cho cây con gốc x đẳng cấu với cây con gốc y

Dữ liệu vào

- Dòng đầu: n
- $n - 1$ dòng tiếp theo ghi các cạnh của cây: $u \ v$

Kết quả

- Một số nguyên là số cặp cây con đẳng cấu

Ví dụ

stdin	stdout
5 1 2 1 3 2 4 2 5	3

Hạn chế

- 50% số test có $1 \leq n, \leq 500$
- 50% số test có $501 \leq n, \leq 5000$

Bài B. KDQUEEN

File dữ liệu vào: **stdin**
File kết quả: **stdout**
Hạn chế thời gian: 1 giây
Hạn chế bộ nhớ: 512MB

Cho một bàn cờ k chiều kích thước $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$. Một quân hậu được đặt ở vị trí $X = (x_1, x_2, \dots, x_k)$, nó có thể di chuyển sang vị trí $Y = (y_1, y_2, \dots, y_k)$ ($1 \leq y_i \leq n_i$) nếu X và Y cùng hàng hoặc cùng đường chéo. Cùng hàng nghĩa là tồn tại i sao cho $|x_i \neq y_i|$ và $x_j = y_j \forall j \neq i$. Cùng đường chéo nghĩa là $|x_i - y_i| = |x_j - y_j| \forall 1 \leq i < j \leq k$. Hãy đếm số ô mà quân hậu có thể di chuyển sang (trong một nước đi).

Dữ liệu vào

- Dòng đầu ghi số nguyên dương k là số chiều của bàn cờ;
- Dòng thứ hai ghi k số nguyên dương $n_1, n_2, \dots, n_k$ là kích thước của bàn cờ;
- Dòng thứ ba ghi k số nguyên dương $x_1, x_2, \dots, x_k$ là vị trí của quân hậu.

Kết quả

Ghi số ô mà quân hậu có thể di chuyển sang sau khi chia lấy dư cho $10^9 + 7$

Ví dụ

stdin	stdout
3 3 3 3 1 2 3	8

Giải thích

Các ô đó là $(3, 2, 3); (2, 2, 3); (1, 1, 3); (1, 2, 1); (1, 3, 3); (1, 2, 2); (2, 1, 2); (2, 3, 2)$.

Hạn chế

- Trong tất cả các test: $2 \leq k \leq 10^5$, $2 \leq n_i \leq 10^9$;
- Có 20% số test với $k \leq 5$ và $n_i \leq 100$;
- Có 20% số test với $k \leq 1000$ và $n_i \leq 1000$;
- Có 20% số test với $n_i \leq 10^5$;
- Có 40% số test với ràng buộc gốc.

Bài C. FCLOCK

File dữ liệu vào: **stdin**
File kết quả: **stdout**
Hạn chế thời gian: 1 giây

Có n đồng hồ điện tử, các đồng hồ đều chạy với chu kỳ 24h. Để đơn giản, thời gian hiển thị trên đồng hồ được xem là một số nguyên từ 0 đến 86399 như là thời điểm trong ngày tính theo giây (tức đồng hồ sẽ hiển thị thời gian theo modulo 86400). Theo thuyết tương đối, khi đặt đồng hồ ở các trường hấp dẫn khác nhau thì tốc độ chạy của chúng cũng khác nhau. Hiện tại, đồng hồ thứ i đang hiển thị thời gian T_i và có tốc độ chạy D_i giây trên mỗi giây tại trọng trường trái đất. Các nhà khoa học muốn biết, trong một ngày (tức từ thời điểm hiện tại đến hết giây thứ 86399 theo thời gian ở trọng trường trái đất) có bao nhiêu lần tất cả các đồng hồ này chỉ cùng thời gian giống nhau.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa số lượng test: t ($1 \leq t \leq 10$)
- Mỗi nhóm dòng trong t nhóm dòng tiếp theo mô tả một test. Dòng đầu tiên chứa số n ($2 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa: T_i D_i ($0 \leq T_i \leq 86399$, $0 \leq D_i \leq 10^9$)

Kết quả

Ghi t dòng là kết quả cho t test

Ví dụ

stdin	stdout
3	2
3	0
40320 4	86400
40340 2	
40360 0	
2	
0 1	
86399 1	
2	
0 3600	
0 3600	

Hạn chế

- Có 50% test với $n \leq 1000$

Bài D. HGAME

File dữ liệu vào: **stdin**
File kết quả: **stdout**
Hạn chế thời gian: 1 giây

Có n viên sỏi sắp thẳng hàng, được đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải. Anh và Ngọc đang chơi một trò chơi như sau:

- Hai người họ luân phiên nhau thực hiện lượt chơi, Ngọc chơi trước
- Đến lượt mình, người chơi lấy đi một đoạn liên tiếp không quá 10 viên sỏi. Tức là họ chọn hai số tự nhiên L, H ($1 \leq L \leq n; L \leq H \leq \min(n, L + 9)$) sao cho tất cả các viên sỏi từ L đến H đều chưa bị lấy, sau đó họ lấy hết các viên sỏi từ L đến H
- Ai không thực hiện được lượt chơi hợp lệ nữa sẽ thua cuộc. Rõ ràng là trò chơi sẽ kết thúc sau hữu hạn bước, nên sẽ không có kết quả hòa

Hiện tại họ đã chơi được k lượt, bạn và máy sẽ tiếp tục trò chơi. Bạn được cho các thông tin về trò chơi và có quyền chọn người chơi lượt tiếp theo. Hãy dành chiến thắng

Tương tác:

- Đầu tiên bạn cần đọc vào hai số n, k
- Tiếp theo bạn cần đọc vào k cặp số, cặp thứ i là L_i, H_i : Vị trí bắt đầu và kết thúc của đoạn sỏi được lấy ở lượt chơi thứ i . Các cặp được liệt kê theo đúng thứ tự mà hai người chơi đã chơi
- Sau đó bạn cần in ra 1 hoặc 0 tương ứng là bạn sẽ chơi lượt tiếp theo hoặc máy sẽ chơi lượt tiếp theo
- Sau đó trò chơi sẽ duy trì. Khi đến lượt máy, máy sẽ in ra hai số, bạn cần phải đọc vào số này và chuyển sang lượt chơi của bạn. Khi đến lượt bạn, bạn cần in ra hai số và chuyển sang lượt chơi của máy
- Hai số được người chơi in ra là vị trí bắt đầu và kết thúc của đoạn sỏi sẽ lấy
- Trò chơi sẽ kết thúc khi cả n viên sỏi đều đã bị lấy. Lúc này bạn cần kết thúc chương trình của mình (không đọc vào cũng không in ra gì nữa)

Lưu ý, sau mỗi lần in ra bạn cần đẩy dữ liệu ra luồng chuẩn (flush(stdout) hoặc cout « endl) để tương tác được với máy.

Ví dụ

stdin	stdout
11 1	1
2 2	4 11
3 3	1 1

Hạn chế

- Nếu $k = 0$ thì $n \leq 10^5$
- Nếu $k > 0$ thì $n \leq 5000$

Bài E. P2STR

File dữ liệu vào: `stdin`
File kết quả: `stdout`
Hạn chế thời gian: 1 giây

Cho một xâu s chỉ chứa các ký tự latin thường. Đếm số bộ (i, j, k, t) thỏa mãn $1 \leq i \leq j < k \leq t \leq |S|$ và $s_i s_{i+1} \dots s_j s_k s_{k+1} \dots s_t$ là một xâu đối xứng.

Dữ liệu vào

Ghi một xâu s .

Kết quả

Ghi một số nguyên là kết quả bài toán.

Ví dụ

<code>stdin</code>	<code>stdout</code>
abbaca	14

Hạn chế

- Có 12% số test với $1 \leq |S| \leq 50$;
- Có 28% số test với $1 \leq |S| \leq 500$;
- Có 60% số test với $1 \leq |S| \leq 5000$;

Bài F. FGAME

File dữ liệu vào: `stdin`
File kết quả: `stdout`
Hạn chế thời gian: 2 giây

Tý và Tí cùng nhau chơi một trò chơi trên một bảng số nguyên không âm kích thước $n \times m$ như sau:

- Tý đi trước. Hai người sẽ luân phiên nhau thực hiện nước đi hợp lệ
- Nước đi hợp lệ là phép xóa đi một số cột sau cùng, hoặc xóa đi một số dòng sau cùng của bảng sao cho tổng các số đã xóa chia cho 3 dư 1
- Đến lượt mình, người nào không thể di chuyển được nữa thì thua cuộc

Biết rằng hai người chơi đều rất thông minh, hãy xác định người chiến thắng trong trò chơi

Dữ liệu vào

- Gồm 5 bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu chứa:
- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương n m
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa m số nguyên mô tả một dòng của bảng

Kết quả

Gồm 5 dòng chứa 1 hoặc 0 tương ứng là Tý hay Tí thắng

Ví dụ

stdin	stdout
3 3	0
1 2 6	1
4 5 6	1
5 5 1	1
5 5	0
4 1 0 0 4	
1 0 0 1 0	
0 0 0 0 0	
0 1 0 0 1	
4 0 0 1 0	
4 3	
3 2 1	
3 2 1	
3 2 1	
2 1 1	
4 3	
1 2 3	
1 1 1	
2 3 4	
1 1 1	
9 10	
1 2 0 1 0 1 0 0 1 1	
1 0 0 0 1 2 1 0 1 1	
0 1 1 0 1 2 2 2 0 0	
0 2 0 0 2 2 0 1 0 2	
2 0 2 0 0 0 1 0 2 2	
1 1 1 2 2 2 1 1 1 2	
1 1 2 2 0 1 0 1 1 1	
2 0 2 1 2 1 0 2 0 0	
1 1 0 1 0 2 0 2 1 0	

Hạn chế

- $n, m \leq 10^3$. $0 \leq a_i \leq 10^9$
- Có 50% số test với $n, m \leq 100$

Bài G. FGAME2

File dữ liệu vào: `stdin`
File kết quả: `stdout`
Hạn chế thời gian: 2 giây

Tý và Tí cùng nhau chơi một trò chơi như sau:

- Ban đầu có một số ma trận số, tất cả đều chứa các số nguyên không âm
- Tý đi trước. Hai người sẽ luân phiên nhau thực hiện nước đi hợp lệ
- Nước đi hợp lệ là chọn ra một ma trận bất kỳ trong số các ma trận hiện tại và xóa đi một số cột sau cùng, hoặc xóa đi một số dòng sau cùng của ma trận sao cho tổng các số đã xóa chia cho 3 dư 1
- Đến lượt mình, người nào không thể di chuyển được nữa thì thua cuộc

Biết rằng hai người chơi đều rất thông minh, hãy xác định người chiến thắng trong trò chơi

Dữ liệu vào

Input gồm có 5 ma trận, theo đó hai người họ sẽ chơi 5 ván. Ván thứ i gồm có 4 ma trận trong input ngoại trừ ma trận thứ i . Các ma trận được đọc vào như sau:

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương n m là số dòng và số cột của ma trận tương ứng
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa m số nguyên mô tả một dòng của ma trận

Kết quả

Gồm 5 dòng, dòng thứ i chứa 1 hoặc 0 tương ứng là Tý hay Tí thắng nếu chơi trên các ma trận ngoại trừ ma trận i

Ví dụ

stdin	stdout
3 3	1
1 2 6	1
4 5 6	0
5 5 1	1
5 5	1
4 1 0 0 4	
1 0 0 1 0	
0 0 0 0 0	
0 1 0 0 1	
4 0 0 1 0	
4 3	
3 2 1	
3 2 1	
3 2 1	
2 1 1	
3 4	
1 2 3	
1 1 1	
2 3 4	
1 1 1	
9 10	
1 2 0 1 0 1 0 0 1 1	
1 0 0 0 1 2 1 0 1 1	
0 1 1 0 1 2 2 2 0 0	
0 2 0 0 2 2 0 1 0 2	
2 0 2 0 0 0 1 0 2 2	
1 1 1 2 2 2 1 1 1 2	
1 1 2 2 0 1 0 1 1 1	
2 0 2 1 2 1 0 2 0 0	
1 1 0 1 0 2 0 2 1 0	

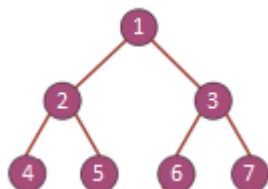
Hạn chế

- $n, m \leq 10^3$. $0 \leq a_i \leq 10^9$
- Có 50% số test với $n, m \leq 100$

Bài H. CXTREE

File dữ liệu vào: `stdin`
File kết quả: `stdout`
Hạn chế thời gian: 1 giây

Cây là một đơn đồ thị liên thông không có chu trình, mỗi đỉnh có một nhãn khác nhau. Tải trọng của một cạnh là số cặp đỉnh mà đường đi đơn giữa chúng phải đi qua cạnh đó (cặp (x, y) và cặp (y, x) được coi là giống nhau)



Hãy đếm số lượng cây có n đỉnh và tải trọng của các cạnh không vượt quá k . Hai cây được coi là khác nhau nếu tồn tại một cặp đỉnh mà trên cây này thì có cạnh nối trực tiếp, còn trên cây kia thì không

Dữ liệu vào

Ghi hai số n k

Kết quả

Một số nguyên là kết quả bài toán lấy dư khi chia $10^9 + 7$

Ví dụ

stdin	stdout
3 2	3

Hạn chế

- $1 \leq n \leq 5000, n - 1 \leq k \leq n(n - 1)/2$
- 30% test: $1 \leq n \leq 13$
- 30% test: $14 \leq n \leq 100$

Bài I. TSELL

File dữ liệu vào: `stdin`
File kết quả: `stdout`
Hạn chế thời gian: 1 giây

Câu lạc bộ khởi nghiệp vừa mang khẩu trang đến một đất nước tươi đẹp để bán. Đất nước này có dạng một cây n đỉnh tương ứng với n thành phố. Thành phố thứ i có khả năng mua w_i khẩu trang. Câu lạc bộ gồm k người, người thứ i được phép bán hàng cho các thành phố trên đường đi đơn từ a_i đến b_i , và anh ta mang theo c_i khẩu trang. Hỏi có thể bán được tổng nhiều nhất là bao nhiêu khẩu trang

Dữ liệu vào

- Dòng đầu ghi hai số nguyên dương: n k ($1 \leq n, k \leq 10^4$)
- Dòng tiếp theo chứa: w_1 w_2 $\dots$ w_n ($0 \leq w_i \leq 10^5$)
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cạnh của cây: u v
- k dòng cuối, dòng thứ i ghi: a_i b_i c_i ($1 \leq c_i \leq 10^5$)

Kết quả

Ghi một số nguyên duy nhất là số khẩu trang tối đa bán được

Ví dụ

stdin	stdout
4 2 0 1 2 2 1 4 2 4 3 4 1 2 2 1 3 3	5

Bài J. ONETHING

File dữ liệu vào: `stdin`
File kết quả: `stdout`
Hạn chế thời gian: 1 giây

Nếu bài không đề khiến học sinh bối rối, thì đây là một bài có đề hẫng hoi. Đề bài như sau:

Ở mỗi test, bạn sẽ được đọc vào ba số nguyên dương n, m, k . Hãy in ra giá trị của $n + m + k$ nhưng ... của test trước đó, hoặc in ra -1 nếu đây là test đầu tiên.

Dữ liệu vào

Chứa ba số nguyên dương $n \ m \ k$ ($n, m, k \leq 1000$).

Kết quả

Ghi $n + m + k$ của test trước đó, hoặc -1 nếu đây là test đầu tiên.

Ví dụ

stdin	stdout
1 1 1	-1
1 1 2	3

Hạn chế

- Bộ test không có hai input nào giống nhau.
- Subtask 1: Submit 300 lần
- Subtask 2: Submit 32 lần
- Subtask 3: Submit 17 lần

Bài K. BRCNT1

File dữ liệu vào: **stdin**
File kết quả: **stdout**
Hạn chế thời gian: 1 giây

Các dấu ngoặc xuất hiện rất nhiều trong các biểu thức toán học để thể hiện thứ tự tính toán. Giờ đây ta bỏ hết các hạng tử toán tử đi, chỉ giữ lại các dấu ngoặc, biểu thức mà ta thu được gọi là một dãy ngoặc đúng. Cụ thể hơn:

- Xâu rỗng là biểu thức ngoặc đúng bậc 0
- Nếu A là biểu thức ngoặc đúng bậc k thì (A) , $[A]$, $\{A\}$ đều là các biểu thức ngoặc đúng bậc $k + 1$
- Nếu A là biểu thức ngoặc đúng bậc a , B là biểu thức ngoặc đúng bậc b thì AB là biểu thức ngoặc đúng bậc $\max(a, b)$

Cho hai số nguyên dương n và k . Ta tiến hành sắp xếp các biểu thức ngoặc đúng có độ dài n và bậc k theo thứ tự từ điển, với $'(<'< '['<'{'<')<']<'}<'}<'$. Yêu cầu:

- Cho S là một biểu thức ngoặc đúng có độ dài n , bậc k . Tìm thứ tự của S ở trong dãy đã sắp xếp ở trên
- Cho số nguyên dương p . Đưa ra dãy ngoặc thứ p ở trong dãy đã sắp xếp ở trên

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n k
- Dòng thứ hai chứa chuỗi S
- Dòng thứ ba chứa số nguyên dương p

Kết quả

- Dòng đầu chứa số nguyên dương là thứ tự của S , dữ liệu đảm bảo số này không quá 10^{18}
- Dòng thứ hai chứa biểu thức ngoặc thứ p

Ví dụ

stdin	stdout
4 2 ([]) 4	2 [()]
6 2 () [{}] 20	24 () ([])

Hạn chế

- $1 \leq k \leq n \leq 10^3$, n chẵn. $1 \leq p \leq 10^{18}$
- Subtask 0: $n \leq 10$
- Subtask 1: S là chuỗi có thứ tự 1
- Subtask 2: $p = 1$
- Subtask 3: Ràng buộc gốc

Bài L. ZGAME

File dữ liệu vào: **stdin**
File kết quả: **stdout**
Hạn chế thời gian: 1 giây

Cho n con rùa xếp thành một hàng, đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải. Mỗi con rùa ở một trong hai trạng thái ngửa hoặc sấp. Xét một trò chơi như sau:

- Có hai người, luân phiên nhau thực hiện lượt chơi
- Đến lượt mình, người chơi chọn tùy ý một con rùa đang sấp và lật ngửa nó, đồng thời có thể lựa chọn lật ngược hoặc không lật ngược con rùa ngay bên trái nó (nếu có). Lật ngược có nghĩa là chuyển sấp thành ngửa và ngửa thành sấp
- Ai không thực hiện được lượt chơi hợp lệ nữa sẽ thua cuộc. Rõ ràng là trò chơi sẽ kết thúc sau hữu hạn bước, nên sẽ không có kết quả hòa

Bạn sẽ chơi trò này với máy, bạn được quyền chọn người đi trước và hãy dành chiến thắng trong trò chơi.

Tương tác:

- Đầu tiên bạn cần đọc vào số n ($1 \leq n \leq 5000$)
- Tiếp theo bạn cần đọc vào một xâu nhị phân độ dài n , bit thứ i là 1/0 cho biết con rùa đang sấp/ngửa
- Sau đó bạn cần in ra 1 hoặc 0 tương ứng là bạn muốn đi trước hoặc đi sau
- Sau đó trò chơi sẽ bắt đầu. Khi đến lượt máy, máy sẽ in ra một số mô tả lượt chơi mà máy thực hiện, bạn cần phải đọc vào số này và chuyển sang lượt chơi của bạn. Khi đến lượt bạn, bạn cần in ra một số mô tả lượt chơi mà bạn thực hiện và chuyển sang lượt chơi của máy
- Số dùng để mô tả một lượt chơi là số i ($-n \leq i \leq n, i \neq 0, i \neq -1$) với ý nghĩa: Nếu $i > 0$ thì lượt chơi này sẽ lật ngược con rùa thứ i , nếu $i < 0$ thì lượt chơi này sẽ lật ngược con rùa thứ $-i$ và $-i - 1$
- Trò chơi sẽ kết thúc khi tất cả rùa đều ngửa

Lưu ý, sau mỗi lần in ra bạn cần đẩy dữ liệu ra luồng chuẩn (flush(stdout) hoặc cout « endl) để tương tác được với máy.

Ví dụ

stdin	stdout
3	1
111	2
-3	-2

Bài M. DIS

File dữ liệu vào: `stdin`
File kết quả: `stdout`
Hạn chế thời gian: 1 giây

Dãy con của một dãy là dãy thu được bằng cách xoá đi một số phần tử của dãy ban đầu (có thể không xoá phần tử nào) và giữ nguyên thứ tự của các phần tử còn lại. Một dãy số được gọi là dãy tăng kép nếu có thể tách nó thành hai dãy con khác rỗng, sao cho mỗi phần tử của dãy ban đầu thuộc vào đúng một trong hai dãy con đó, và các phần tử trong cùng một dãy con thì tăng nghiêm ngặt.

Cho dãy số nguyên a có n phần tử, hãy đếm số dãy con của a là dãy tăng kép

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)

Kết quả

In ra số lượng dãy tăng kép là dãy con của a , sau khi chia lấy dư cho 1000000007

Ví dụ

<code>stdin</code>	<code>stdout</code>
4 3 3 4 2	9

Hạn chế

- Subtask 1 (20%): $n \leq 20$
- Subtask 2 (20%): $n \leq 200$
- Subtask 3 (25%): $n \leq 2000$ và $a_i \leq 200$
- Subtask 4 (35%): $n \leq 2000$